

# Exercices : Limites et suites numériques

## Cours particuliers

*L'étude des limites et des suites fonde l'entièreté de l'analyse réelle. De la définition même de la continuité jusqu'aux théorèmes les plus exotiques, ces notions se présentent comme piliers des mathématiques modernes. En terminale, il est important de maîtriser quelques techniques de calcul de limites qu'on étudiera avec cette planche :*

- ♦ Opérations sur les limites
- ♦ Utilisation de minorations/majorations
- ♦ Théorème des gendarmes
- ♦ Taux de variation
- ♦ Croissances comparées usuelles
- ♦ Mise en facteur du terme prédominant
- ♦ Utiliser la quantité conjuguée (facultative)
- ♦ Mise sous forme exponentielle (facultative)

*Peu de techniques sont nécessaires en terminale afin d'étudier les suites. On retiendra cependant les résultats du cours suivants :*

- ♦ Suites arithmétiques/géométriques : forme explicite/récurrente, somme des premiers termes
- ♦ Théorème du point fixe
- ♦ Méthodes de détermination de la monotonie :  $u_{n+1} - u_n$ ,  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$

## Calcul de limites

**Exercice :** *Pour se mettre en jambes*

Déterminer les limites suivantes, si elles existent.

a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 + 2x - 7$

b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 + 2x - 7$

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + e^{-x}}$

d)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + e^{-x}}$

e)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} + 4\sqrt{x}$

f)  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^3} + 4\sqrt{x}$

g)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x}{1 - x}$

h)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{4x+1}{x}}$

i)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{4x+1}{x}}$

**Exercice :** *Combinaisons et formes indéterminées*

Déterminer les limites suivantes, si elles existent. Préciser les potentiels asymptotes verticales/horizontales.

a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\sqrt{x}}$

b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 + 2x^2 - 7$

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+7}{4x+3}$

d)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+7}{4x^3+3}$

e)  $\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{x+7}{x+3}$

f)  $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{x^2-11x+28}{x^2-25}$

g)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x^2)e^{-x}$

h)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3 + \sin(x) + x}$

i)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2 + \sin(x))x$

**Exercice : On continue**

Déterminer les limites suivantes, si elles existent.

$$\begin{array}{lll}
 \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x} & \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(e^x)}{2 + \ln(x)} & \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x)}{x} \\
 \text{d) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} e^{-x} & \text{e) } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-1} e^x & \text{f) } \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{x} \ln(x) \\
 \text{g) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln(x) & \text{h) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln(x))}{\ln(x)} &
 \end{array}$$

**Exercice : Souvenirs de première**

Déterminer les limites suivantes, si elles existent.

$$\begin{array}{llll}
 \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} & \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} & \text{c) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2 - x)}{x - 1} & \text{d) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\exp(\cos x) - 1}{x - \frac{\pi}{2}}
 \end{array}$$

**Exercice : Factorisation par le terme dominant**

Déterminer les limites suivantes, si elles existent.

$$\begin{array}{lll}
 \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + x} & \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x} + 2x + 7}{e^x + e^{-x}} & \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 1}}
 \end{array}$$

**Exercice : Manipulation des quantités conjuguées**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ .

a) Montrer que :

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$$

b) En déduire les valeurs des limites suivantes :

$$\begin{array}{ll}
 \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + 4} - \sqrt{x - 4} & \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{x^3 - x + 5}
 \end{array}$$

**Exercice : Exercice de synthèse : étude complète d'une fonction (sans calcul intégral)**

Soit la fonction  $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \frac{x^2 + 3x - 4}{2x + 2}$ .

a) Étudier entièrement  $f$  : variations, signe, limites.

b) On pose pour tout  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$  :

$$g(x) = f(x) - \left(\frac{1}{2}x + 1\right)$$

1) Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$  :

$$g(x) = -\frac{6}{2x + 2}$$

2) En déduire les limites de  $g(x)$  en  $\pm\infty$ . On dit que la droite d'équation  $y = \frac{1}{2}x + 1$  est une asymptote oblique de  $C_f$  en  $\pm\infty$ . C'est une asymptote non pas verticale ni horizontale, mais affine.

c) Tracer les courbes représentatives de  $f$  et de la droite d'équation  $y = \frac{1}{2}x + 1$  sur la calculatrice pour comprendre le concept.

## Suites numériques

§ **Remarque** : On ne fera pas de calcul de limite sur les suites explicites car cela est sensiblement la même chose que le calcul de limite situé en  $+\infty$  sur les fonctions. On retiendra ainsi exactement les mêmes techniques de calcul pour les limites de suites.

**Exercice** : *Sur les suites arithmétiques et géométriques*

a) Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique de premier terme  $u_0$  et de raison  $r$ . On donne  $u_2 = 4$  et  $u_{10} = 20$ .

- 1) Déterminer  $u_0$  et  $r$ .
- 2) Donner les expressions par récurrence et explicites de  $(u_n)$ .
- 3) Calculer la somme des 15 premiers termes de  $(u_n)$ .

b) Soit  $(v_n)$  une suite géométrique de premier terme  $v_0$  et de raison  $q$ . On donne  $v_2 = 4$  et  $v_{10} = \frac{1}{64}$ .

- 1) Déterminer  $v_0$  et  $q$ .
- 2) Donner les expressions par récurrence et explicites de  $(v_n)$ .
- 3) Calculer la somme des 15 premiers termes de  $(v_n)$ .
- 4) Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ .

**Exercice** : *Suite homographique : cas arithmétique*

On pose la suite  $(u_n)$  définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + 2u_n} \end{cases}$$

- a) 1) Calculer  $u_1, u_2$  et  $u_3$ .  
2) Montrer pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$0 < u_{n+1} \leq u_n$$

En déduire que  $(u_n)$  converge.

- 3) Déterminer sa limite.

b) On souhaite déterminer une écriture explicite de  $u_n$  (uniquement en fonction de  $n$ ). On utilise alors une suite auxiliaire en posant pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n = \frac{1}{u_n}$ .

- 1) Justifier que  $v_n$  est bien défini pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Calculer  $v_1, v_2$  et  $v_3$ . Que peut-on conjecturer sur la nature de  $(v_n)$  ?
- 2) Démontrer cette conjecture par le calcul.
- 3) En déduire une expression de  $v_n$  en fonction de  $n \in \mathbb{N}$ , puis conclure.
- 4) Retrouver le résultat sur la limite de  $(u_n)$ .

**Exercice** : *Suite homographique : cas géométriques*

On pose la suite  $(u_n)$  définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_{n+1} = \frac{4u_n - 2}{u_n + 1} \end{cases}$$

a) 1) Calculer  $u_1, u_2$  et  $u_3$ .

- 2) On pose pour tout  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ ,  $f : x \mapsto \frac{4x - 2}{x + 1}$ .  
Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $] -1; +\infty[$ .

- 3) Montrer alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$2 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 5$$

4) En déduire la convergence de  $(u_n)$ .

b) On souhaite déterminer une écriture explicite de  $u_n$  (uniquement en fonction de  $n$ ). On utilise alors une suite auxiliaire en posant pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n - 1}$ .

1) Justifier que  $v_n$  est bien défini pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que  $(v_n)$  est géométrique et en déterminer la raison.

2) En déduire une expression de  $v_n$  en fonction de  $n$ . Conclure.

3) En déduire la limite de  $(u_n)$ .

## Pour aller plus loin

### Calcul de limites

**Exercice :** *Introduction à la partie entière*

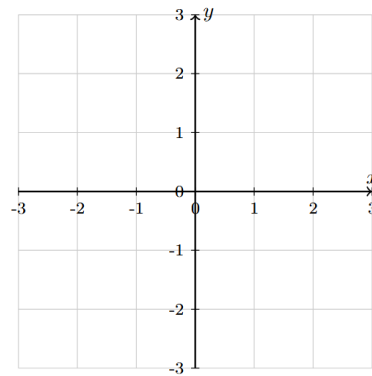
On appelle *partie entière du réel  $x$*  et on note  $\lfloor x \rfloor$  le **plus grand entier relatif inférieur ou égal à  $x$** .  
Mathématiquement, on la définit entièrement par :

$$\begin{cases} \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z} \\ \lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1 \end{cases}$$

Soit  $f$  la fonction définie par :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ x &\mapsto \lfloor x \rfloor \end{aligned}$$

a) Tracer la courbe représentative de  $f$  sur la grille ci-dessous.



b) Graphiquement,  $f$  est-elle continue ? Montrer par le calcul qu'elle ne l'est pas en 0. En déduire qu'elle ne l'est pas en tout point d'abscisse  $k \in \mathbb{Z}$ .

c) On s'intéresse maintenant au calcul de limites avec la partie entière. Déterminer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \qquad 2) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \qquad 3) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

d) Soient  $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ . Etudier et déterminer, si elles existent, les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{a} \left\lfloor \frac{b}{x} \right\rfloor \qquad 2) \lim_{x \rightarrow 0} \left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor \frac{b}{x}$$

$\Delta$  *Indication : Il n'est pas dit que ces limites existent ! L'étude en  $0^+$  et en  $0^-$  peut être utile à cet égard.*

## Suites numériques

### Exercice : LA limite classique

Une forme indéterminée non étudiée en terminale, mais pourtant tout aussi importante que les autres est la forme " $1^\infty$ ". En effet, et comme on va le souligner dans cet exercice, si on a une suite  $(u_n)$  telle que  $u_n = v_n^{w_n}$  avec  $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 1$  et  $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n = \infty$ , on ne peut conclure que  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$ .

Soient  $x \in \mathbb{R}$  et la suite  $(u_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ .

- a) Déterminer la forme indéterminée présente lors du calcul de la limite de  $(u_n)$ .
- b) Montrer qu'il existe pour tout  $x \in \mathbb{R}$  un rang  $n_0$  tel que :

$$\forall n \geq n_0, \quad 1 + \frac{x}{n} > 0$$

Montrer alors qu'il existe  $(y_n)$  telle que :

$$\forall n \geq n_0, \quad u_n = \exp\left(x \frac{\ln(1 + y_n)}{y_n}\right)$$

On exprimera  $y_n$  en fonction de  $x, n$ .

- c) Déterminer  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + y_n)}{y_n}$ . Conclure sur la limite de  $(u_n)$ . Est elle égale à 1 ?

### Exercice : Astucieux

On rappelle qu'une suite  $(u_n)$  admet comme limite  $+\infty$  lorsqu'il existe pour tout réel  $A$  un rang  $n_0$  tel que :

$$\forall n \geq n_0, \quad u_n \geq A$$

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par :

$$u_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ est premier} \\ n^2 & \text{sinon} \end{cases}$$

Est-il possible que  $u_n$  ait  $+\infty$  comme limite ?

### Exercice : Télésopage

- a) Soit  $k \in \mathbb{N}$  supérieur ou égal à 2. Montrer qu'il existe  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que :

$$\frac{1}{k^2 - 1} = \frac{a}{k - 1} + \frac{b}{k + 1}$$

- b) En déduire la limite de la suite  $(u_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  supérieur ou égal à 2 par :

$$u_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2 - 1}$$

- c) En utilisant le même raisonnement, déterminer la limite de la suite  $(v_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par :

$$v_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k^2 + 3k + 2}$$

**Exercice : Introduction aux suites extraites**

Soit  $(u_n)$  une suite et  $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  une fonction strictement croissante. La suite  $(u_{\phi(n)})$  est alors appelée *suite extraite* de  $(u_n)$ ,  $\phi$  est appelée *extractrice* et si  $(u_{\phi(n)})$  converge on dit que sa limite est une *valeur d'adhérence* de  $(u_n)$ .

*Exemple* : Si on définit  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^n$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, \phi(n) = 2n$ , on a bien la croissante stricte de  $\phi$ . La suite extraite de  $(u_n)$  donnée par l'extractrice  $\phi$  est alors celle de terme général :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{\phi(n)} = (-1)^{\phi(n)} = (-1)^{2n} = 1$$

Elle est constante, égale à 1, et 1 est alors une valeur d'adhérence de  $(u_n)$ .

a) On cherche à démontrer le résultat suivant :

*Si  $(u_n)$  converge vers  $l \in \mathbb{R}$ , alors toute suite extraite de  $(u_n)$  converge vers  $l \in \mathbb{R}$ .*

1) Soit  $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante. Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \phi(n) \geq n$$

2) On rappelle que une suite  $(u_n)$  converge vers  $l \in \mathbb{R}$  ssi pour tout  $\epsilon > 0$ , il existe un rang  $N \in \mathbb{N}$  tel que :

$$\forall n \geq N, |u_n - l| \leq \epsilon$$

Montrer que pour ce même  $N \in \mathbb{N}$ ,  $(u_{\phi(n)})$  vérifie la même inégalité. En déduire le résultat souhaité.

b) En raisonnant par l'absurde, montrer que si  $(u_n)$  admet deux valeurs d'adhérence différentes, alors  $(u_n)$  diverge.

c) En déduire la divergence de la suite de terme général  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^n$ .